

나의 질문:기존 내 코딩에서 def 함수와 전역 변수 관리 global 사용하여 추가 구상을 하여야 하는데 어떤 식으로 사용할 수 있을까?

기존 코드에 def 함수를 도입하고, global 키워드를 사용해 전역 변수를 관리하는 구상안을 안내해 드립니다.

전체 프로그램을 [전역 변수 선언], [함수 정의], [메인 로직(메뉴)]의 3가지 영역으로 분리하면 훨씬 깔끔하고 확장성 있는 코드를 만들 수 있습니다. 아래 코드를 참고해 보세요.

Python

```
# =====
# [전역 변수 선언 영역] - 조건 5 만족 (프로그램 전체에서 공유)
# =====
name = ""
region = ""
temp = 0.0
yesterday_temp = 0.0
pm_data = []
total_pm = 0
avg_pm = 0.0
max_pm = 0

# =====
# [함수 정의 영역] - 조건 2 (3개 이상의 def로 분리)
# =====

# 함수 1: 데이터 입력 (조건 5: 전역변수 수정을 위한 global 사용)
def input_data():
    global name, region, temp, yesterday_temp, pm_data, total_pm # 전역 변수 가져오기

    print("\n--- [1. 데이터 입력 메뉴] ---")
    name = input("관리자를 입력하세요: ")
    region = input("측정 지역을 입력하세요: ")
    temp = float(input("오늘의 온도를 입력하세요 (°C): "))
    yesterday_temp = float(input("어제의 온도를 입력하세요 (°C): "))

    pm_data = []
    total_pm = 0
```

```
categories = ["미세먼지(PM10)", "초미세먼지(PM2.5)", "오존(O3)"]
```

```
print(f"\n[대기 오염도 3종 입력] (음수: 스킵, 999: 비상종료)")
```

```
for i in range(3):
```

```
    pm_val = int(input(f" {categories[i]} 농도를 입력하세요 (µg/m³): "))
```

```
    if pm_val < 0:
```

```
        continue
```

```
    elif pm_val == 999:
```

```
        break
```

```
    else:
```

```
        pm_data.append(pm_val)
```

```
        total_pm += pm_val
```

```
print("👉 데이터 입력이 완료되었습니다!")
```

```
# 함수 2: 데이터 분석 및 연산 (조건 3, 4: 매개변수와 return 반환값 활용)
```

```
def analyze_data(data_list):
```

```
    # data_list는 이 함수 안에서만 쓰이는 '지역 변수'입니다.
```

```
    if len(data_list) > 0:
```

```
        calculated_avg = sum(data_list) / len(data_list)
```

```
        calculated_max = max(data_list)
```

```
    else:
```

```
        calculated_avg = 0.0
```

```
        calculated_max = 0
```

```
# 처리 결과를 튜플 형태로 리턴합니다. (조건 4 충족)
```

```
return calculated_avg, calculated_max
```

```
# 함수 3: 결과 출력
```

```
def print_result():
```

```
    # 이 함수에서 쓰이는 temp_diff는 이 함수만의 '지역 변수'입니다.
```

```
    temp_diff = temp - yesterday_temp
```

```
print(f"\n관리자 이름: {name}")
```

```
print("-" * 30)
```

```
print(f"{region} 지역 분석 결과")
```

```
print(f" 수집 된 먼지 데이터: {pm_data}")
```

```
print(f" 대기오염 수치 총계: {total_pm} µg/m³")
```

```
print(f" 대기오염 수치 평균: {avg_pm} µg/m³")
```

```
print(f" 오늘 온도: {temp}°C (어제와 기온차: {temp_diff}°C)")
```

```
print("-" * 30)
```

```

# 연속 if문
if avg_pm <= 30:
    print(f"종합 대기 상태: 좋음")
elif avg_pm <= 80:
    print(f"종합 대기 상태: 보통")
elif avg_pm <= 150:
    print(f"종합 대기 상태: 나쁨")
else:
    print(f"종합 대기 상태: 매우 나쁨")

# 논리 연산자 및 중첩 if문
if avg_pm > 80 and max_pm > 100:
    print(f" [경고]!! 대기오염 수치가 전반적으로 높습니다!!")
    if max_pm >= 150:
        print(f" [긴급]!!!!!! 야외 활동 절대 금지!!!!!!")

# =====
# [메인 로직 영역 (목차)] - 조건 1 (while 무한루프 메뉴 구성)
# =====
while True:
    print("\n" + "="*30)
    print(" [지역 대기오염 진단 시스템 메뉴] ")
    print("="*30)
    print("1. 대기 데이터 입력")
    print("2. 데이터 분석 실행")
    print("3. 종합 진단 결과 조회")
    print("4. 프로그램 종료")
    print("="*30)

    choice = input("원하는 메뉴 번호를 선택하세요: ")

    if choice == "1":
        input_data() # 함수 호출

    elif choice == "2":
        print("\n--- [2. 데이터 분석 메뉴] ---")
        # 전역변수 pm_data를 인자(매개변수)로 던져주고, 결과값을 받아옵니다.
        avg_pm, max_pm = analyze_data(pm_data)
        print("👉 입력된 데이터 분석이 완료되었습니다! (3번 메뉴에서 확인 가능)")

    elif choice == "3":

```

```
print("\n--- [3. 종합 진단 결과 조회 메뉴] ---")  
print_result() # 함수 호출
```

```
elif choice == "4":  
    print("\n프로그램을 종료합니다. 이용해 주셔서 감사합니다.")  
    break # 조건 1: '종료' 선택 시에만 break로 루프 탈출
```

```
else:  
    print("\n❌ 잘못된 번호입니다. 1~4번 사이의 숫자를 입력해 주세요.")
```